

Round 2.2 Decision Record

Data、Crawl、Information、Distillery、Brain、Value、Intelligence

状态：Owner Confirmed Working Baseline

作用：指导后续 Book 4、Lite、Mo Crawl、知识体系和推荐系统设计

实施效果：无，不直接授权开发、建立微服务或修改 Book 2

一、确认的三循环模型

MarkOrbit的信息、知识和价值处理，不采用一个无限扩张的“Mo Brain”概念，而采用三个相互连接但责任不同的循环。

1. Information Cycle

回答：

发生了什么？这份内容表达了什么？

```
Sources
  ↓
Acquisition
  ↓
Raw Evidence
  ↓
Information Engine
  ↓
Structured Information
```

2. Knowledge Cycle

回答：

哪些信息可以成为长期可复用、可验证的知识和能力？

```
Structured Information
+ Existing Knowledge
  ↓
Validation and Distillation
  ↓
Knowledge Units
Rules
Cases
Terminology
```

Capability Candidates
Skill Candidates
Workflow Fragments

3. Value Cycle

回答：

对当前用户、机构和业务情境来说，什么最值得关注和行动？

Structured Information
+ Verified Knowledge
+ Workplace Context
+ Operational Facts
↓
Derived Value Candidates
↓
Scoring and Matching
↓
Recommendation
↓
Product Experience
↓
User Confirmation / Governed Action

确认决定：

Information、Knowledge和Value是三个相互协作的循环，不能被合并成一个万能AI服务。

二、Mo Data定位

采用：

C. 数据资产和访问的逻辑总称，
实际由多个权威数据源组成。

定义

Mo Data是MarkOrbit数据资产、数据来源和数据访问方式的逻辑总称。

它不是：

- 单一数据库；
- 所有数据必须集中的中央仓库；
- 一个立即独立部署的Mo Data Service；
- Operational Truth之外的第二事实源。

可能包含

- Trademark Data;
- Customer and Relationship Data;
- Matter and Order Data;
- Service and Pricing Data;
- Document and Evidence Data;
- Knowledge Data;
- Acquisition Data;
- Derived Data;
- Local Data;
- Network Data;
- Product Data。

权威数据原则

不同数据应由不同Owning Service或权威来源负责。

例如：

Trademark事实

→ Trademark Service / authoritative source

Matter事实

→ Matter Service

Order事实

→ Order Service

Knowledge

→ Knowledge governance and Brain

推荐

→ Mo Intelligence

原始采集证据

→ Acquisition evidence store

Mo Data描述整个数据版图，但不取代各自的数据所有权。

三、Mo Crawl定位

采用：

B. Acquisition Layer中的采集基础设施。

Mo Crawl负责

- 网站发现；
- 网页抓取；
- 页面快照；
- 页面版本；
- 来源记录；
- 时间戳；
- 内容哈希；
- 调度；
- Worker执行；
- Lease和heartbeat；
- 重试；
- 限速；
- robots和来源政策；
- 原始证据；
- 采集审计；
- Provider级清洗和格式转换。

Mo Crawl不负责

- 最终语义理解；
- 知识验证；
- 价值判断；
- 用户匹配；
- Next Best Action；
- 最终代理人能力评分；
- 正式业务对象创建；
- 受保护业务执行。

Acquisition Layer的完整构成

```
Acquisition Layer
├── Mo Crawl
├── API Connectors
├── Email Import
├── Database Adapters
├── Local File Scan
├── Local Worker
├── Manual Upload
└── Enterprise Integrations
```

因此：

Mo Crawl是重要采集基础设施，但不是整个信息体系。

四、Information Engine定位

采用：

A. 负责规范化、理解、实体事件关系提取和来源追踪。

Information Engine回答

这份内容说了什么？
涉及哪些实体？
发生了什么事件？
实体之间有什么关系？
适用于哪个国家、地区或专业领域？
来自哪里？
与之前版本相比发生了什么？
可信度如何？

Information Engine负责

- document parsing;
- canonical normalization;
- language detection;
- document classification;
- metadata normalization;
- entity extraction;
- event extraction;
- relationship extraction;
- jurisdiction recognition;
- trademark and service-topic recognition;
- provenance linking;
- source version comparison;
- confidence recording;
- duplication and similarity detection。

Information Engine不负责

- 将所有内容直接升级为知识；
- 判断是否值得特定用户行动；
- 推荐排序；
- 正式Task或Opportunity创建；
- 受保护专业决策。

确认边界：

Mo Crawl输出采集结果和原始证据。

Information Engine输出被理解和结构化的信息。

五、Mo Distillery定位

采用：

B. 专门把信息和知识载体转化为可验证知识及能力候选。

Mo Distillery不是普通PDF摘要工具，也不替代Information Engine。

新构思中对Distillery的核心定义是Knowledge Factory：把书籍、官方指南、法律法规、案件、OA、SOP等知识载体转换成Knowledge Unit、Rule、Capability、Skill和Workflow Fragment。

Distillery回答

哪些内容值得长期保留？
哪些可以成为规则？
哪些是案例或反例？
哪些可以形成专业能力？
哪些能够转化为Skill或Workflow Fragment？
哪些内容存在冲突或需要人工验证？

Distillery负责

- 整体结构理解；
- 原则和框架提取；
- 规则候选提取；
- 案例和反例；
- 术语；
- 知识单元；
- 来源交叉验证；
- 冲突识别；
- 专业有效性审查；
- Capability候选；
- Skill候选；
- Workflow Fragment候选；
- Marketing Topic候选。

Distillery不负责

- 所有实时信息的常规解析；
- 用户级推荐；
- 自动将未验证内容设为专业真理；
- 直接执行业务；
- 取代Human Review。

六、Mo Brain定位

采用：

C. 逻辑知识和上下文平面，
初期不强制独立部署。

定义

Mo Brain是MarkOrbit供AI、产品和能力系统使用的：

逻辑知识、语义和上下文平面。

可能包含

- verified knowledge;
- professional rules;
- terminology;
- case knowledge;
- validated practices;
- organization-private knowledge;
- user-authorized memory;
- semantic indexes;
- capability references;
- provenance;
- confidence;
- knowledge versions;
- relationship context.

Mo Brain不负责

- 成为所有业务数据的唯一数据库;
- 替代Trademark、Order、Matter等Owning Service;
- 直接执行Workflow;
- 直接承担所有推荐;
- 立即成为独立微服务;
- 把未经验证的信息当作专业事实。

初期实施原则

Mo Brain = Logical Knowledge and Context Plane

不预设：

Mo Brain = One Physical Database
Mo Brain = One Microservice
Mo Brain = One Vector Store

部署方式可以在后续实现阶段决定。

七、Value Factory定位

采用：

A. 产生派生价值候选，
如风险、机会和TaskSuggestion。

定义

Value Factory将：

Structured Information
+ Knowledge
+ Operational Facts
+ Workplace Context

转化为：

Derived Value Candidates

初始候选类型

- Risk;
- Opportunity Candidate;
- Change Alert;
- Deadline Attention;
- Content Opportunity;
- Customer Follow-up Suggestion;
- Service Opportunity;
- TaskSuggestion;
- Capability Evidence;
- Knowledge Gap;
- Collaboration Opportunity。

重要边界

TaskSuggestion ≠ Task

Opportunity Candidate ≠ 正式Opportunity

Capability Evidence ≠ 最终能力评分

Risk Candidate ≠ 已确认专业结论

Recommendation Candidate $\neq$ 执行决定

Value Factory产生派生候选，而不是直接修改Core事实或创建受治理业务对象。

八、Mo Intelligence定位

采用：

A. 负责评分、匹配、推荐、解释和反馈学习。

Mo Intelligence负责

- value scoring;
- user matching;
- organization matching;
- context matching;
- priority ranking;
- recommendation;
- Next Best Action;
- recommendation explanation;
- recommendation expiry;
- feedback learning;
- outcome learning;
- personalization。

Mo Intelligence消费

- Value Factory输出;
- Workplace Context;
- 用户角色和偏好;
- 机构业务方向;
- 客户和服务历史;
- 当前Task、风险和期限;
- Brain知识;
- 产品事实与事件;
- 用户反馈;
- 历史执行结果。

Mo Intelligence回答

对这个用户、这个机构、这个时间点，什么最值得关注和行动？

Mo Intelligence不负责

- 抓取网页;
- 文档基础解析;
- 知识验证;

- 修改官方事实；
- 自动发送；
- 自动提交申请；
- 自动支付；
- 自动选择并聘用服务商；
- 代替Human Review；
- 绕过MarkReg、MGSN或Execution。

九、确认的Operational Truth边界

采用以下责任链：

Operational Truth
→ Core Object及Owning Service

Knowledge and Context
→ Mo Brain

Knowledge Production
→ Mo Distillery

Structured Information
→ Information Engine

Derived Value Candidates
→ Value Factory

Scoring and Recommendation
→ Mo Intelligence

Presentation and Confirmation
→ Lite / MarkReg / MGSN / other Products

Governed Execution
→ Book 3 Execution + Owning Service

示例一：Task

Value Factory产生TaskSuggestion
↓
Mo Intelligence判断优先级
↓
Lite展示建议
↓
用户确认
↓
Owning Service正式创建Task

↓
Execution治理Task生命周期

示例二：商标机会

Information Engine识别公司新产品信息
↓
Value Factory形成Trademark Service Opportunity Candidate
↓
Mo Intelligence匹配客户和服务能力
↓
Lite推荐联系客户
↓
用户确认后发起MarkReg Intake
↓
MarkReg创建正式业务记录

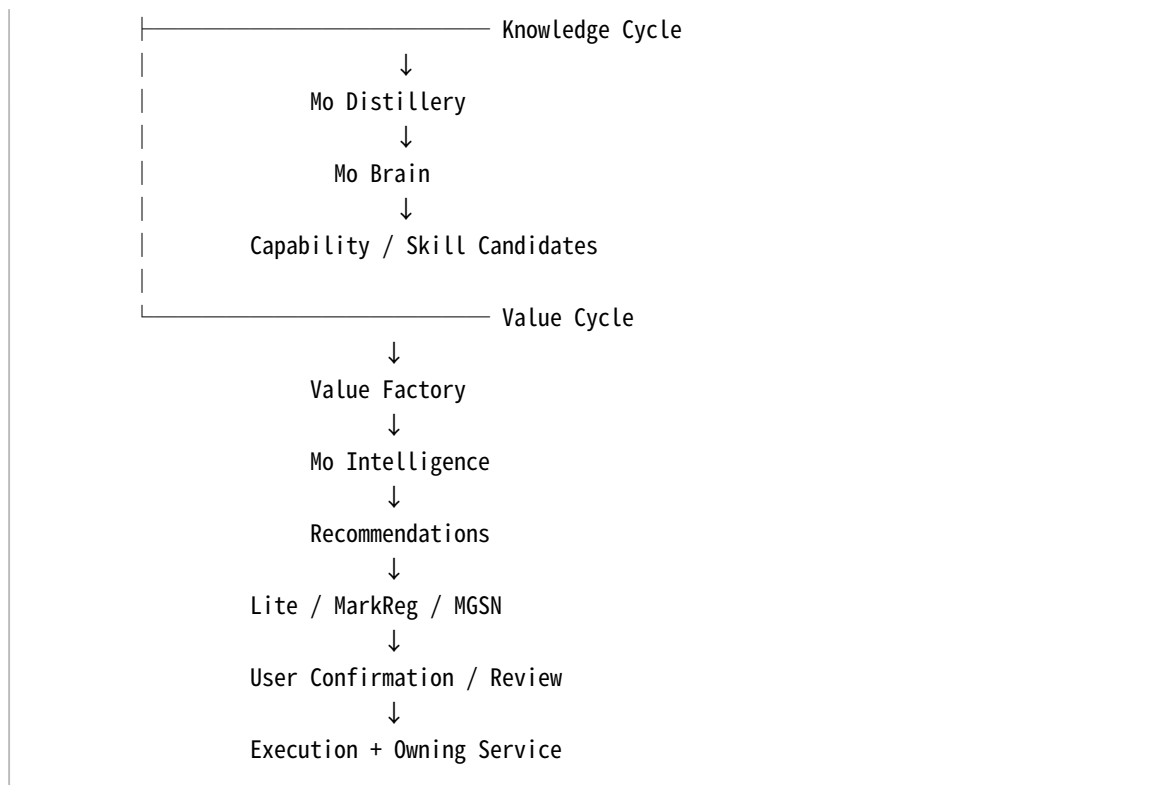
示例三：代理人能力

Mo Crawl采集代理人网站
↓
Information Engine识别人员、服务、国家、文章和案例
↓
Value Factory形成Public Capability Evidence
↓
Mo Intelligence参与匹配和路由
↓
MGSN结合私有合作历史和实际结果
↓
形成受控的能力判断

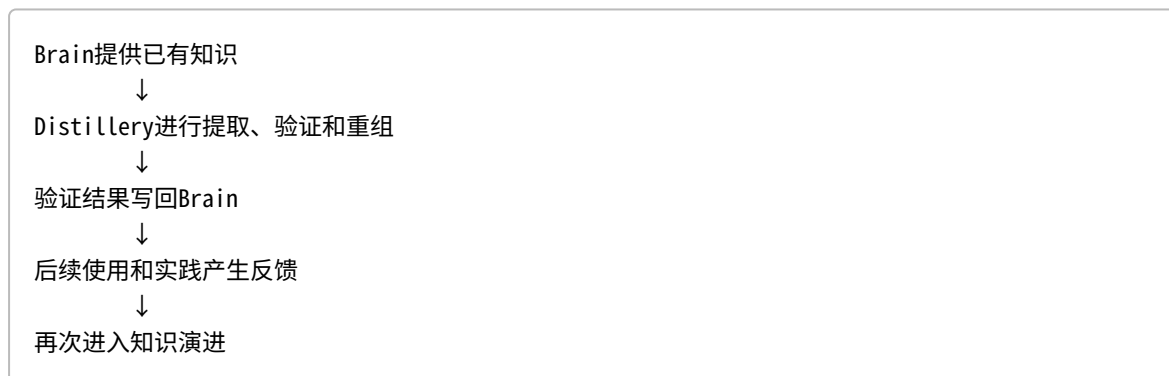
公开网页内容不能单独决定最终代理人能力评分。

十、确认的总体架构关系

Sources and Systems
↓
Acquisition Layer
Mo Crawl / Connectors / Imports / Local Worker
↓
Raw Evidence
↓
Information Engine
↓
Structured Information
|



Brain与Distillery之间是循环关系：



十一、本轮Canonical Working Decisions

ID	决定
IVK-001	Mo Data是逻辑数据资产和访问总称
IVK-002	Operational Truth继续由Owning Service负责
IVK-003	Mo Crawl属于Acquisition Layer
IVK-004	Mo Crawl不承担价值判断和推荐
IVK-005	Information Engine负责规范化和信息理解
IVK-006	Information Engine不负责用户价值判断

ID	决定
IVK-007	Mo Distillery负责知识和能力候选生产
IVK-008	Distillery不替代Information Engine
IVK-009	Mo Brain是逻辑知识和上下文平面
IVK-010	Mo Brain初期不强制成为独立微服务
IVK-011	Value Factory产生Derived Value Candidates
IVK-012	TaskSuggestion不是正式Task
IVK-013	Capability Evidence不是最终能力评分
IVK-014	Mo Intelligence负责评分、匹配和推荐
IVK-015	Mo Intelligence不能自主执行受保护行动
IVK-016	Information、Knowledge和Value采用三个循环
IVK-017	产品负责呈现推荐和接收用户确认
IVK-018	Execution与Owning Service负责正式行动
IVK-019	本轮决定不修改已冻结Book 2
IVK-020	本轮决定不直接授权建立任何新微服务

十二、对Book 4的影响

Book 4未来不能只写产品页面和模块，也需要解释Workplace如何消费横向能力。

可能涉及：

Workplace Context
Information Access
Knowledge Consumption
Capability Consumption
Value and Recommendation
Product Surfaces
User Confirmation
Cross-product Routing

但Data、Crawl、Information、Distillery、Brain、Value和Intelligence不一定都需要成为Book 4独立章节，更不能在本轮直接决定其最终部署形态。

Book 4仍应以：

Workplace and Product Architecture

为主线，这些能力作为Workplace和产品消费的横向能力进入。

十三、仍待解决的问题

ID	问题
OQ-IVK-001	Structured Information是否需要统一逻辑对象？
OQ-IVK-002	Derived Value Candidate是否需要统一逻辑Envelope？
OQ-IVK-003	Brain中的组织私有知识如何与公共知识隔离？
OQ-IVK-004	Distillery的Human Review和知识发布流程是什么？
OQ-IVK-005	Capability Evidence最终由谁综合评价？
OQ-IVK-006	Recommendation Feedback归属产品还是Intelligence？
OQ-IVK-007	哪些能力先采用模块化单体，哪些未来独立部署？
OQ-IVK-008	Mo Crawl和Local Worker如何划分数据权限？
OQ-IVK-009	Knowledge、Capability、Skill和Workflow的转换关系是什么？
OQ-IVK-010	这些概念在Book 4和代码仓库之间如何分配？